

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CD-703 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Computer Vision
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How does computer vision differ from image processing?
Provide examples of both.

कंप्यूटर विज्ञान इमेज प्रोसेसिंग से किस तरह अलग है? दोनों के उदाहरण दीजिए।

b) Explain the role of feature extraction and pattern recognition in computer vision.

कंप्यूटर विज्ञान में फीचर निष्कर्षण और पैटर्न पहचान की भूमिका समझाइए।

CD-703 (C) (GS)

PTO

2. a) What are geometric transformations, and how are they used in image processing?
ज्यामितीय रूपांतरण क्या हैं, और छवि प्रसंस्करण में उनका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) Explain the differences between affine, perspective and projective transformations.
एफाइन, परिप्रेक्ष्य और प्रक्षेप्य रूपांतरणों के बीच अंतर स्पष्ट करें।
3. a) What is the difference between Filtered Back Projection (FBP) and iterative reconstruction techniques?
फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन (FBP) और पुनरावृत्तीय पुनर्निर्माण तकनीकों के बीच क्या अंतर है?
- b) How does the Radon transform help in image reconstruction?
रेडॉन रूपांतरण छवि पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायता करता है?
4. a) What is adaptive histogram equalization, and how does it improve upon traditional histogram equalization?
अनुकूली हिस्टोग्राम समीकरण क्या है, और यह पारंपरिक हिस्टोग्राम समीकरण से किस प्रकार बेहतर है?
- b) How does gamma correction affect image brightness and contrast?
गामा सुधार छवि की चमक और कंट्रास्ट को कैसे प्रभावित करता है?
5. a) Explain the Histogram of Oriented Gradients (HOG) feature descriptor and its importance.
ओरिएंटेड ग्रेडिएंट्स (HOG) फीचर डिस्क्रिप्टर के हिस्टोग्राम और इसके महत्व को समझाइए।

- b) Compare HOG with SIFT and SURF in terms of feature extraction efficiency.
विशेषता निष्कर्षण दक्षता के संदर्भ में HOG की तुलना SIFT और SURF से करें।
6. a) What are Autoencoders, and how are they used in computer vision applications?
ऑटोएनकोडर क्या हैं, और कंप्यूटर विज्ञान अनुप्रयोगों में उनका उपयोग कैसे किया जाता है?
- b) How do convolutional autoencoders differ from traditional autoencoders?
कन्वेन्शनल ऑटोएनकोडर पारंपरिक ऑटोएनकोडर से किस प्रकार भिन्न हैं?
7. a) Explain how optical flow contributes to motion estimation in computer vision.
समझाइए कि कंप्यूटर विज्ञान में गति आकलन में ऑप्टिकल प्रवाह किस प्रकार योगदान देता है?
- b) Compare the performance of Mean Shift and CAM Shift algorithms in object tracking.
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में मीन शिफ्ट और CAM शिफ्ट एल्गोरिदम के प्रदर्शन की तुलना करें।
8. a) What is the role of 3D convolutional neural networks (3D-CNNs) in gesture recognition?
हाव-भाव पहचान में 3D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (3D-CNNs) की क्या भूमिका है?

- b) How does multi-modal gesture recognition improve the accuracy of gesture-based systems?

मल्टी-मोडल जेस्चर पहचान जेस्चर-आधारित प्रणालियों की सटीकता को कैसे बेहतर बनाती है ?